පිළිතුරු හා විසඳුම්

අසමානතා

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

මතක තබා ගන්න: *$>$ ට වඩා විශාල, $<$ ට වඩා කුඩා, $\geq$ ට වඩා විශාල හෝ සමාන, $\leq$ ට වඩා කුඩා හෝ සමාන. සංඛ්‍යා රේඛාවක* ***පිරවූ නිත*** *• මගින් එම සංඛ්‍යාව ඇතුළත් බවත්* ***හිස් නිත*** *○ මගින් එය ඇතුළත් නොවන බවත් දැක්වේ. අසමානතාවක් සමීකරණයක් මෙන් විසඳිය හැක: දෙපසටම එකම සංඛ්‍යාව එකතු කිරීම හෝ අඩු කිරීම ද, දෙපසම එකම* ***ධන*** *සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කිරීම හෝ බෙදීම ද කළ හැක. දෙපසම* ***ඍණ*** *සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කළහොත් හෝ බෙදුවහොත් අසමානතා ලකුණ* ***මාරු*** *කළ යුතුය.*

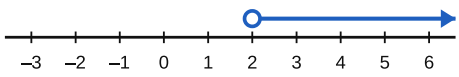
ප්‍රශ්නය 1

(i) $x > 5$ (ii) $y \leq -2$ (iii) $a \geq 18$ (iv) $m \leq 20$ (v) $20 \leq t \leq 30$

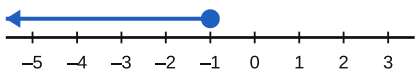
ප්‍රශ්නය 2

(i) සත්‍යයි (ii) අසත්‍යයි (iii) සත්‍යයි (iv) සත්‍යයි (v) අසත්‍යයි ($-6 < -5$)

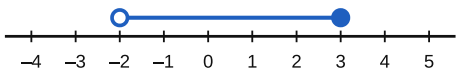
ප්‍රශ්නය 3



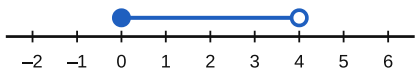
(i) $x > 2$



(ii) $x \leq -1$



(iii) $-2 < x \leq 3$



(iv) $0 \leq x < 4$

ප්‍රශ්නය 4

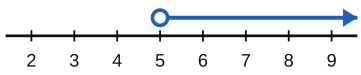
(i) $x \geq 1$ (ii) $x < 3$ (iii) $-3 \leq x < 2$ (iv) $-1 < x < 4$

ප්‍රශ්නය 5

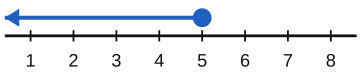
(i) $-1, 0, 1, 2, 3$ (ii) $-4, -3, -2, -1$ (iii) $1, 2, 3, 4, 5$

ප්‍රශ්නය 6

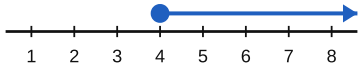
(i) $x > 5$ (ii) $x \leq 5$ (iii) $x \geq 4$ (iv) $x < 6$ (v) $2x > 6 \rightarrow x > 3$ (vi) $3x \leq 12 \rightarrow x \leq 4$



(i)



(ii)



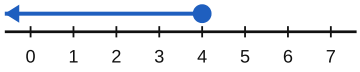
(iii)



(iv)



(v)



(vi)

ප්‍රශ්නය 7

(i) දෙපසම -2 න් බෙදා ලකුණ මාරු කරන්න: $\mathbf{x > -3}$

(ii) $-x \geq -3 \rightarrow -1$ න් ගුණ කර ලකුණ මාරු කරන්න: $\mathbf{x \leq 3}$

ප්‍රශ්නය 8

(i) $3x - 6 < x + 4 \rightarrow 2x < 10 \rightarrow \mathbf{x < 5}$; විශාලතම නිඛිලය = **4**

(ii) $x + 1 \geq 6 \rightarrow \mathbf{x \geq 5}$; කුඩාම නිඛිලය = **5**

ප්‍රශ්නය 9

(i) $45n \leq 500 \rightarrow n \leq 11.1... \rightarrow$ උපරිම **පෑන් 11**

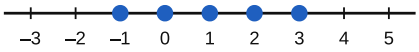
(ii) $70 + 40n \leq 600 \rightarrow 40n \leq 530 \rightarrow n \leq 13.25 \rightarrow$ උපරිම **පෙට්ටි 13**

(iii) $n + (n + 1) + (n + 2) < 40 \rightarrow 3n + 3 < 40 \rightarrow n < 12.33... \rightarrow$ විශාලතම n = **12**; නිඛිල **12, 13, 14** (එකතුව = 39)

ප්‍රශ්නය 10

(i) $-2 < x \leq 3 \rightarrow$ **−1, 0, 1, 2, 3**

(ii) **2, 4, 6**



(i)

ප්‍රශ්නය 11

(i) $2(8 + x) < 30 \rightarrow 16 + 2x < 30 \rightarrow \mathbf{x < 7}$ (පළල ධන විය යුතු නිසා $x > 0$ ද වේ)

(ii) **1, 2, 3, 4, 5, 6**